

HTML5

Estrutura da Web

Da história da Web até a sua primeira página estruturada — elementos, atributos e o esqueleto que toda aplicação Web utiliza.

DISCIPLINA

Programação — Web Coding (CC/P2)

MINISTRADO POR

Prof. Esp. Daniel Costa

pagina.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
</body>
</html>
```

O que vamos construir em Web Coding

Seis blocos, na ordem em que a própria Web é montada. Hoje avançamos do bloco 01 para o bloco 02.

01

Web

Como a Internet e as aplicações Web funcionam.

02

HTML5

A estrutura. O esqueleto de qualquer página — hoje.

03

CSS

A aparência. Cores, layout, responsividade.

04

JavaScript

O comportamento. Lógica, interação, DOM.

05

Bootstrap

Agilidade. Componentes prontos e responsivos.

06

JSON + SQLite

Os dados. Armazenar, consultar, persistir.

Hoje: estamos no bloco 02 — HTML5. Sem CSS ainda: a página vai ficar "sem estilo" de propósito, para entender que estrutura e aparência são responsabilidades separadas.

O que já sabemos, da Aula 1

Antes de escrever HTML de verdade, um resgate rápido do que vimos na semana passada.

CONCEITOS

A Web e seus bastidores

- Internet ≠ Web: uma é a rede, a outra é o que trafega sobre ela.
- Cliente (navegador) pede; servidor responde.
- Ambiente configurado: VS Code + Live Server + navegador.

TAGS

O que já reconhecemos

- Uma tag tem abertura, conteúdo e fechamento.
- Vimos html, head, body, title, h1–h6, p, a, img, ul/ol/li, div/span — de relance.
- Hoje: a sintaxe completa, com prática de verdade.

A diferença de hoje: na Aula 1 reconhecemos tags. Hoje escrevemos páginas inteiras com elas.

O esqueleto de toda página HTML5

Todo arquivo .html começa com a mesma estrutura mínima. Ela nunca muda — só o que fica dentro do <body>.

```
pagina.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Página</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

01 **DOCTYPE** avisa o navegador: "isto é HTML5".

02 **html lang** declara o idioma.

03 **head** guarda metadados: não aparece na tela.

04 **meta charset UTF-8** garante acentos corretos.

05 **title** é o texto da aba do navegador.

06 **body** é onde entra tudo o que o usuário vê.

Textos

Títulos hierárquicos, parágrafos e pequenos destaques — a base de qualquer conteúdo.

```
textos.html

<h1>Daniel Costa</h1>
<h2>Professor de Web Coding</h2>

<p>
  Trabalho com <strong>desenvolvimento Web</strong>
  e adoro ensinar <em>lógica de programação</em>.
</p>

<hr>
<p>Primeira linha<br>Segunda linha</p>
```

h1-h6 Hierarquia de títulos. Use apenas **um h1** por página.

p Parágrafo — o elemento de texto mais comum.

strong Destaque de **importância** (negrito).

em Destaque de *ênfase* (itálico).

br / hr Quebra de linha e linha divisória.

Links

O elemento que dá nome à Web: <a>, de *anchor* (âncora).

```
links.html

<a href="sobre.html">Ir para Sobre</a>
<a href="https://github.com" target="_blank">GitHub</a>
<a href="#contato">Ir para Contato</a>
<a href="mailto:daniel@escola.com">Enviar e-mail</a>
<a href="tel:+5581999999999">Ligar</a>
```

DESTINO

Relativo, absoluto ou âncora

Link relativo aponta para um arquivo da própria pasta; absoluto usa a URL completa; âncora (#id) rola até uma seção da mesma página.

PRÁTICA RÁPIDA

Agora é sua vez

Crie um link para um site externo abrindo em nova aba e um link `mailto:` com o seu e-mail.

Imagens

Uma imagem sempre precisa de um texto alternativo — não é detalhe, é acessibilidade.

```
imagens.html
```

```

```

alt é lido por leitores de tela e aparece se a imagem não carregar. **width/height** reservam o espaço da imagem e evitam que o restante da página "pule" enquanto ela carrega.

Formatos comuns: .jpg (fotos), .png (transparência), .svg (ícones e desenhos vetoriais), .webp (leve e moderno).

Listas

Duas famílias: sem ordem definida e com ordem definida. Ambas guardam seus itens em `<li>`.

```
listas.html

<h3>Habilidades</h3>
<ul>
  <li>HTML5</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>

<h3>Passo a passo</h3>
<ol>
  <li>Planejar</li>
  <li>Codificar</li>
  <li>Publicar</li>
</ol>
```

QUANDO USAR CADA UMA

ul vs ol

- **** (unordered list): a ordem não importa — ex.: habilidades.
- **** (ordered list): a ordem importa — ex.: passo a passo.
- Listas podem ser aninhadas: uma `<li>` pode conter outra lista.

Tabelas

Para dados organizados em linhas e colunas — não para montar o layout da página.

```
tabela.html

<table>
  <thead>
    <tr><th>Curso</th><th>Instituição</th><th>Ano</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Ciência da Computação</td><td>Uninassau</td><td>2026</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

thead agrupa o cabeçalho (th = célula de título); **tbody** agrupa os dados (td = célula comum).

Layout de página com tabela era comum nos anos 2000 — hoje isso é papel do CSS, que veremos na próxima aula.

Formulários — campos de entrada

Onde o usuário envia dados de volta. Todo campo precisa de um `<label>` associado.

```
contato.html

<form>
  <label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" required>

  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="email" id="email">
</form>
```

TYPE	USADO PARA
text	Texto livre, curto.
email	E-mail — valida o formato.
number	Números, com setas de incremento.
date	Data, com calendário nativo.
tel	Telefone — teclado numérico no celular.
password	Senha — oculta o texto digitado.

Formulários — texto longo, opções e envio

Três elementos completam qualquer formulário: área de texto, lista de opções e botão.

```
contato.html

<label for="msg">Mensagem</label>
<textarea id="msg" placeholder="Escreva aqui..."></textarea>

<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto">
  <option>Dúvida</option>
  <option>Sugestão</option>
</select>

<button type="submit">Enviar</button>
```

for/id Liga o **label** ao campo: clicar no texto foca o campo.

textarea Campo de texto com várias linhas.

select/option Lista de opções em formato de menu.

required Impede o envio se o campo estiver vazio.

placeholder Texto de exemplo que some ao digitar.

Elementos multimídia

Áudio e vídeo direto no HTML5, sem precisar de plugins externos.

multimidia.html

```
<audio controls src="apresentacao.mp3"></audio>
```

```
<video controls width="320" src="demo.mp4"></video>
```

controls exibe os botões padrão de play, pausa e volume. Sem esse atributo, o navegador carrega o arquivo mas não mostra nenhum controle.

Tags que organizam a página inteira

Antes de div genérica, HTML5 oferece tags que já dizem o papel de cada bloco da página.

<header>

Cabeçalho da página ou de uma seção.

<nav>

Bloco de links de navegação.

<main>

O conteúdo principal — só um por página.

<section>

Um bloco temático de conteúdo.

<article>

Um conteúdo independente (post, notícia).

<aside>

Conteúdo relacionado, mas secundário.

<footer>

Rodapé da página ou de uma seção.

Uma página típica: header no topo, main com uma ou mais section, e footer no fim.

div genérica ou tag semântica?

A pergunta que guia a escolha: esse bloco tem um papel identificável na página?

USE TAG SEMÂNTICA QUANDO

O bloco tem um papel claro

- É o cabeçalho, o rodapé, a navegação ou o conteúdo principal.
- Ajuda leitores de tela e buscadores a entender a página.
- Deixa o próprio código mais fácil de ler.

USE DIV/SPAN QUANDO

É só uma caixa de organização

- Você só precisa agrupar elementos para estilizar com CSS.
- Não existe uma tag semântica que descreva aquele bloco.

Regra prática: comece pensando em semântica; use div só quando nenhuma tag específica se encaixar.

Antes do projeto: quatro desafios rápidos

Crie um arquivo `pratica.html` e resolva em sequência, testando no navegador a cada passo.

01 Crie a estrutura básica e adicione um **h1** com seu nome e um **p** com uma frase sobre você.

02 Adicione uma **ul** com três habilidades ou interesses.

03 Adicione uma **table** com duas colunas: Curso e Instituição.

04 Adicione um link (**a**) para um site externo e um link **mailto:** com seu e-mail.

Terminou os quatro? Esses blocos são exatamente as peças do projeto de hoje — você já adiantou parte dele.

Página de Perfil Pessoal

Uma página HTML5 completa, reunindo estrutura semântica e todos os elementos vistos hoje.

HEADER

Cabeçalho

h1 com seu nome + foto (img com alt).

SECTION

Sobre mim

Um parágrafo de apresentação.

SECTION

Habilidades

Lista não ordenada.

SECTION

Formação

Tabela com curso, instituição e ano.

SECTION

Contato

Formulário (nome, e-mail, mensagem) + links.

Tudo dentro de um `main`, com header no topo e footer no fim — a estrutura semântica que acabamos de ver.

Esqueleto de partida

O arquivo já vem organizado — você preenche cada seção com o conteúdo aprendido hoje.

```
index.html

<header>
  <h1>Seu Nome</h1>
  
</header>

<main>
  <section><h2>Sobre mim</h2> ... </section>
  <section><h2>Habilidades</h2> ... </section>
  <section><h2>Formação</h2> ... </section>
  <section><h2>Contato</h2> ... </section>
</main>

<footer>
  <p>Página criada na Aula 2 de Web Coding.</p>
</footer>
```

Checklist de entrega

Antes de considerar pronto, confira se a sua página tem todos os itens abaixo.

- ✓ header com h1 (nome) e img (com alt)
- ✓ section "Sobre mim" com um parágrafo
- ✓ section "Habilidades" com uma lista (ul/li)
- ✓ section "Formação" com uma tabela (thead/tbody)
- ✓ section "Contato" com formulário (label + input/textarea + button)
- ✓ footer simples ao final da página

Tudo sem CSS de propósito — o visual "cru" vira estilo bonito já na próxima aula, 31/08.

Tags e elementos vistos hoje

Uma colinha rápida com o que somamos ao vocabulário da Aula 1.

TAG	CATEGORIA	FUNÇÃO
<code><form></code>	Formulário	Envolve os campos de um formulário
<code><label></code>	Formulário	Rótulo associado a um campo
<code><input></code>	Formulário	Campo de entrada (void element)
<code><textarea></code>	Formulário	Campo de texto com várias linhas
<code><select></code> / <code><option></code>	Formulário	Lista de opções em menu
<code><button></code>	Formulário	Botão de ação, geralmente de envio
<code><table></code> / <code><tr></code> / <code><th></code> / <code><td></code>	Tabela	Estrutura de dados em linhas e colunas
<code><audio></code> / <code><video></code>	Mídia	Áudio e vídeo com controles nativos
<code><header></code> / <code><main></code> / <code><footer></code>	Semântica	Cabeçalho, conteúdo principal e rodapé
<code><section></code> / <code><article></code>	Semântica	Blocos temáticos e conteúdo independente

PARA LEVAR DAQUI

Quatro ideias que resolvem o resto

01

HTML é o esqueleto

Sem CSS, tudo bem: a ordem do conteúdo já é o que dá sentido à página.

03

Formulário sem label não é acessível

Use for/id sempre para ligar o rótulo ao campo.

02

Toda imagem precisa de alt

Acessibilidade não é opcional — é parte da estrutura.

04

Semântica facilita manutenção

header/main/section/footer contam a história da página sozinhos.

FIM DA AULA 2

Obrigado.

Hoje a página ficou "sem estilo" de propósito. Na próxima aula, 31/08, ela ganha cor, layout e responsividade com **CSS**.

DÚVIDAS SÃO BEM-VINDAS

Prof. Esp. Daniel Costa